

Funciones de Agregado y Agrupamiento en SQL: De Datos Brutos a Información Valiosa

COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX, GROUP BY, HAVING

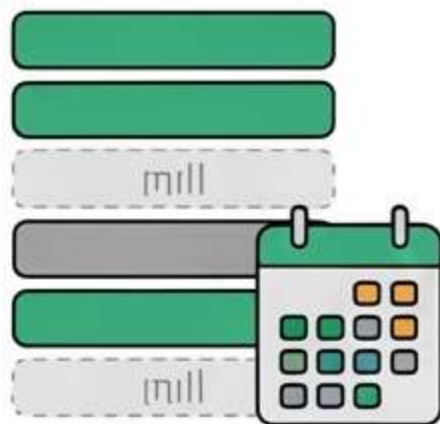
Nombre: Denisse Ilse Ramirez Canuto | Grupo: 3DSM-G3

1. El Quinteto de la Agregación



COUNT(), SUM() y AVG()

COUNT cuenta filas, **SUM** suma valores numéricos y **AVG** calcula el promedio (media).



El Comportamiento de los NULLs

Todas ignoran valores nulos, excepto **COUNT(*)**, que cuenta cada fila existente.



MIN() y MAX()

Identifican instantáneamente el valor más bajo y el más alto de una columna.

2. Segmentación y Filtrado Lógico (GROUP BY & HAVING)

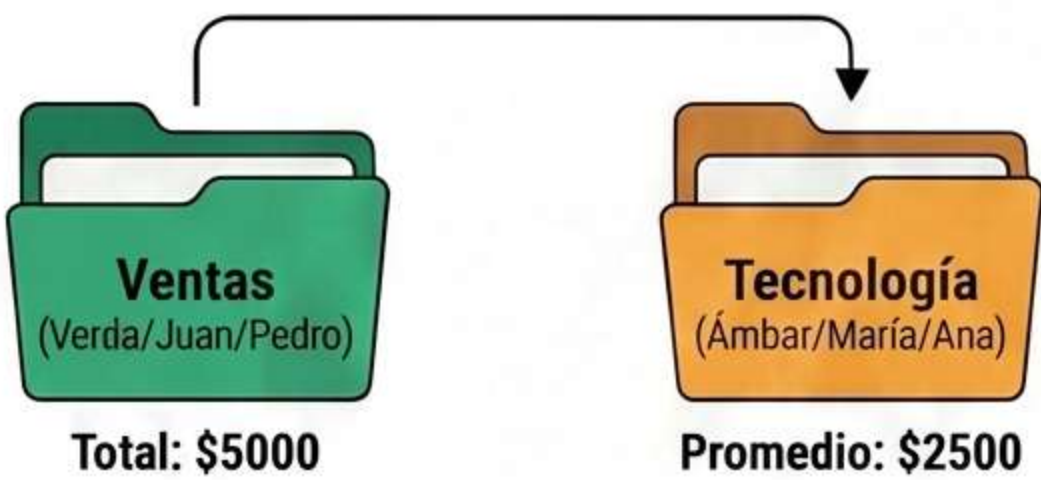
Antes

Vendedor	Ventas
Juan	\$5000
María	\$2500
Juan	\$1000
Pedro	\$2500
Ana	\$2500
María	\$2500
Pedro	\$2500
Ana	\$2500

Tabla Bruta: Ventas

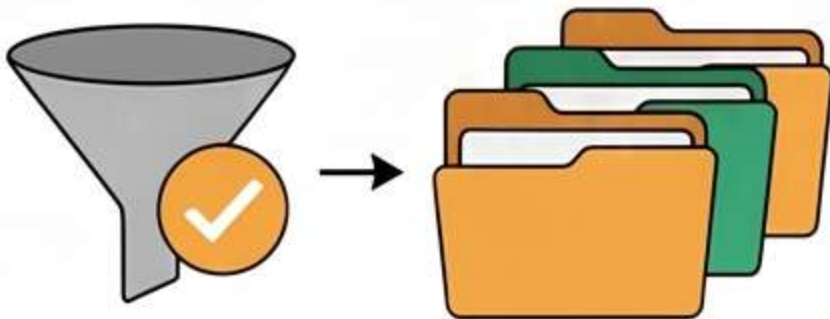
Registros individuales de transacciones de venta

Después



Colapsado por Categoría

Organiza filas con valores idénticos en grupos para aplicar funciones de agregado.



HAVING: El Filtro de Grupos

Evalúa condiciones después de agrupar; permite filtrar resultados basados en funciones de agregado.

WHERE vs. HAVING

Característica	WHERE	HAVING
Cuándo se ejecuta	Antes de GROUP BY	Después de GROUP BY
Qué filtra	Filas Individuales	Grupos agregados
Usa agregados	No (Error)	Sí (ej. SUM, COUNT)

3. Aplicación Real y Código

Empleado

ID	Nombre	Depto	Salario
1	Juan	Ventas	4500.00
2	Luis	Tecnología	5800.00
3	Pedro	Ventas	4500.00
4	Ana	Tecnología	2800.00
5	Luis	Ventas	5800.00
6	Elena	Tecnología	5800.00

Ejemplo: Análisis de Empleados

Cálculo de métricas por departamento para identificar áreas con más de 2 empleados.

```
SELECT depto, COUNT(*), AVG(salario)
FROM emp
GROUP BY depto
HAVING COUNT(*) > 2;
```

Resultado Esperado

Departamento	Total Empleados	Salario Promedio
Ventas	5	4500.00
Tecnología	3	5800.00

Referencias:

Secuda – SQL GROUP BY and HAVING Clauses
TutorialsDestiny – How to Use COUNT, SUM, AVG, GROUP BY and HAVING in SQL

DEV Community – SQL GROUP BY & HAVING: The Beginner's Guide
GeneralistProgrammer – SQL Aggregate Functions: Complete Guide